

Thèmes : Matrices et Suites > Théorie des Graphes > Probabilités et Arbre > Fonction Logarithme

✓ CORRIGÉ EXERCICE 1

(Matrices et Suites)

5 Points

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 23 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 20 & -22 & 2 \\ -17 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

1 Déterminant et Inversibilité de A :

On développe par rapport à la première ligne :

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 0 + 1 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 2 \end{vmatrix} = 1(1 - 2) + 1(6 - 23) = -1 - 17 = -18$$

Puisque $\det(A) = -18 \neq 0$, la matrice A est **inversible**.

2 Produit matriciel et Inverses :

a) Calcul de $A \times B$:

Effectuons le produit ligne par colonne : $c_{11} = 1(-1) + 0(20) + 1(-17) = -18$.

$c_{12} = 1(2) + 0(-22) + 1(-2) = 0$. $c_{13} = 1(-1) + 0(2) + 1(1) = 0$.

En calculant tous les coefficients, on trouve $A \times B = -18I_3$.

b) Dédution de A^{-1} et B^{-1} :

$$A \times B = -18I_3 \implies A \times \left(-\frac{1}{18}B\right) = I_3 \implies A^{-1} = -\frac{1}{18}B.$$

$$\text{De même, } \left(-\frac{1}{18}A\right) \times B = I_3 \implies B^{-1} = -\frac{1}{18}A.$$

3 Résolution du système (S) :a) Écriture matricielle $U = A^{-1} \times V$:

Le système s'écrit matriciellement $A \times U = V$ avec $U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}$.

En multipliant à gauche par A^{-1} , on obtient $U = A^{-1} \times V$.

b) Résolution de (S) :

$$U = -\frac{1}{18}B \times V = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 20 & -22 & 2 \\ -17 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} -3 + 46 - 115 \\ 60 - 506 + 230 \\ -51 - 46 + 115 \end{pmatrix} = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} -72 \\ -216 \\ 18 \end{pmatrix} =$$

L'ensemble des solutions est $S_{\mathbb{R}^3} = \{(4, 12, -1)\}$.

4 Application aux suites :

a) Lien avec le système (S) :

La relation est $U_{n+1} = aU_n + bn + c$.

Pour $n = 0$: $U_1 = aU_0 + c \implies 3 = a(1) + c \implies \mathbf{a + c = 3}$.

Pour $n = 1$: $U_2 = aU_1 + b + c \implies 23 = a(3) + b + c \implies \mathbf{3a + b + c = 23}$.

(Note : L'énoncé indique $U_2 = 13$, ce qui est une coquille matérielle, il faut lire 23 pour que le système corresponde).

Pour $n = 2$: $U_3 = aU_2 + 2b + c \implies 115 = 23a + 2b + c \implies \mathbf{23a + 2b + c = 115}$.

On retrouve exactement les 3 équations du système (S) en remplaçant (x, y, z) par (a, b, c) .

b) Dédution de la formule :

Puisque (a, b, c) est solution de (S), d'après la question 3.b, on a $a = 4$, $b = 12$ et $c = -1$.

En remplaçant dans la relation de récurrence, on obtient bien

$$\boxed{U_{n+1} = 4U_n + 12n - 1}.$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 2

(Théorie des Graphes)

4 Points

1 Étude de la matrice M :

a) Graphe orienté :

Un graphe est non orienté si et seulement si sa matrice d'adjacence est symétrique.

Ici, le coefficient $m_{1,5} = 1$ (arc de A vers E) mais $m_{5,1} = 0$ (pas d'arc de E vers A).

La matrice n'étant pas symétrique, le graphe G est **orienté**.

b) Nombre d'arêtes (arcs) :

Le nombre d'arcs est la somme de tous les coefficients de la matrice M .

$$\Sigma = 1 + 2 + 3 + 3 + 1 + 3 = \boxed{13 \text{ arcs}}.$$

c) Cycle eulérien et Chaîne eulérienne :

Calculons les degrés entrants d^- (somme des colonnes) et sortants d^+ (somme des lignes) :

A : $d^+ = 1, d^- = 3 \implies \text{écart} \neq 0$. B : $d^+ = 2, d^- = 2$. C : $d^+ = 3, d^- = 2$. D :

$$d^+ = 3, d^- = 2. E : d^+ = 1, d^- = 1. F : d^+ = 3, d^- = 3.$$

Pour qu'un graphe orienté admette un **cycle eulérien**, il faut que $d^+ = d^-$ pour TOUS les sommets. Or $d^+(A) \neq d^-(A)$, donc **Pas de cycle eulérien**.

Pour une **chaîne eulérienne**, il faut au plus deux sommets avec un écart de 1.

Or pour A, l'écart est $|1 - 3| = 2 \neq 1$. Donc **Pas de chaîne eulérienne**.

2 Graphe pondéré du livreur (Chemins de longueur 6) :

a) Nombre de chemins de longueur 6 de A à A :

Le nombre de chemins de longueur 6 reliant le sommet A au sommet A correspond au coefficient $(1, 1)$ de la matrice M^6 .

D'après la matrice fournie, $m_{1,1}^{(6)} =$ **8 chemins**.

b) Chemins passant par tous les sommets (Cycles Hamiltoniens) :

Sur le graphe pondéré, un cycle partant de A, passant par B, C, D, E, F une seule fois et revenant à A est :

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow A$ (et son sens inverse $A \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$).

c) Chemin de durée minimale :

La durée de ce cycle est la somme des pondérations :

$$D = 2 + 9 + 2 + 4 + 4 + 6 =$$
 27 minutes.

C'est le seul cycle passant par tous les sommets, donc il est de durée minimale.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 3

(Probabilités et Arbre)

5 Points

Événements : $S = \text{"L'habitant est sportif"}; D = \text{"L'habitant a un problème de dos"}.$

1 Arbre de Probabilité :

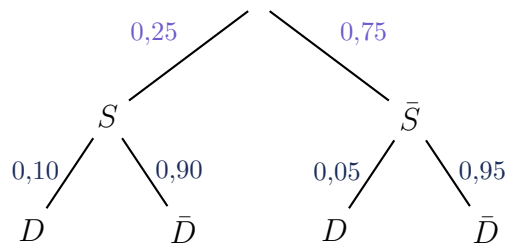
a) Probabilités de l'énoncé :

$p(S) =$ **0,25** (25% de sportifs). L'événement contraire $\bar{S}$ a pour probabilité $1 - 0,25 = 0,75$.

$p(D|S) =$ **0,10** (10% des sportifs ont un problème).

$p(D|\bar{S}) =$ **0,05** (5% des non-sportifs ont un problème).

b) Dessin de l'arbre :



2 Probabilités conditionnelles et totales :

a) Calcul de $P(D)$:

D'après la formule des probabilités totales :

$$P(D) = P(S \cap D) + P(\bar{S} \cap D) = P(S)P(D|S) + P(\bar{S})P(D|\bar{S})$$

$$P(D) = (0,25 \times 0,10) + (0,75 \times 0,05) = 0,025 + 0,0375 = \boxed{0,0625}$$

b) Probabilité $P(S|D)$:

On utilise la formule de Bayes :

$$P(S|D) = \frac{P(S \cap D)}{P(D)} = \frac{0,025}{0,0625} = \boxed{0,4}$$

3 Loi Binomiale (3 habitants choisis au hasard) :

C'est un schéma de Bernoulli où le succès est "avoir un problème de dos", avec $p = 0,0625$ et $n = 3$.

Soit X le nombre d'habitants ayant un problème de dos. On cherche $P(X \geq 1)$.

En utilisant l'événement contraire : $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$.

$$P(X \geq 1) = 1 - \binom{3}{0} (0,0625)^0 (1 - 0,0625)^3 = 1 - (0,9375)^3 = 1 - 0,82397 = \boxed{0,176}$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 4

(Étude de Fonction Logarithme)

6 Points

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1 Limites et Variations :

a) Limites aux bornes et Interprétations :

En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$.

L'axe des ordonnées ($x = 0$) est une **asymptote verticale**.

En $+\infty$: D'après les croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

L'axe des abscisses ($y = 0$) est une **asymptote horizontale**.

b) Dérivée et Tableau de variation :

f est dérivable. Par la règle du quotient : $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

Le signe dépend de $1 - \ln x$: $f'(x) = 0 \iff x = e$.

$f'(x) > 0 \iff x \in]0, e[$ (croissante), et $f'(x) < 0 \iff x \in]e, +\infty[$ (décroissante).

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
f		$\frac{1}{e}$	0

2 Signe de la fonction :

a) Équation $f(x) = 0$:

$\frac{\ln x}{x} = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = e^0 = 1$. L'unique solution est $\alpha = 1$.

b) Signe de $f(x)$:

Le dénominateur x est positif. Donc le signe de $f(x)$ est celui de $\ln x$.

Pour $x \in]0, 1[$, $f(x) < 0$. Pour $x \in]1, +\infty[$, $f(x) > 0$.

3 Tracé de la courbe (C) :

(Voir le graphique fourni dans l'énoncé. La courbe part de l'asymptote verticale, coupe l'axe des abscisses en $(1, 0)$, atteint son maximum en $(e, 1/e)$ et redescend vers l'asymptote horizontale).

4 Calcul intégral :

a) Primitive $g(x) = \frac{(\ln x)^2}{2}$:

On dérive $g(x)$ en utilisant $(u^n)' = nu'u^{n-1}$ avec $u = \ln x$:

$$g'(x) = \frac{1}{2} \times 2 \times (\ln x)' \times (\ln x)^{2-1} = 1 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{\ln x}{x} = f(x)$$

Donc g est bien une **primitive** de f .

b) Valeur de l'intégrale I :

$$I = \int_1^e f(x) dx = [g(x)]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \frac{1^2}{2} - 0 = \frac{1}{2}.$$

5 Calcul d'aire :

Sur l'intervalle $[1, e]$, $f(x) \geq 0$. L'aire est donc directement donnée par l'intégrale I .

$$\mathcal{A} = \int_1^e f(x) dx = \frac{1}{2} \text{ unités d'aire}.$$